

(4.1)

Máme prvek lineárního regresu v $\mathbb{R}^3$. Najít si tedy přímku do sítě, tuto sítí nazývá A a vektorové složky $\vec{b}$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Máme vyřešit vektor $\hat{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pomocí vzorce 8.91 ve skriptech. 2. úkolem plyne, že $A^T A \hat{x} = A^T \vec{b}$.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Abychom dostali $\hat{x}$, stačí vyřešit soustavu:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \begin{array}{l} \cdot 4 \\ \cdot 2 \\ \cdot 2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \end{array} \right) \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 5/3 & 1 \end{array} \right) \quad \hat{x} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

Komise hledané rovnice je tedy: $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$